

홍철민

✉ zxcbnm6404@gmail.com

Professional Summary

Java/Kotlin-Spring 기반으로 3년 7개월간 결제 API, 배치·비동기 메일과 AWS 배포 환경을 구현한 백엔드 개발자입니다. 운영 서비스에서는 DB UNIQUE 제약과 상태 흐름으로 중복 요청·재실행·외부 승인 후 부분 실패를 다뤘고, 출시 전 신규 시스템에서는 도메인·데이터 책임 분리와 ECS 기반 배포 흐름을 담당했습니다.

핵심 근거

실패 경계 설계	개발 리드·AWS	측정 기반 개선·개인
운영 서비스에서 DB UNIQUE 제약과 상태 흐름으로 배치 재실행·메시지 재전달·결제 승인 후 부분 실패를 구분했습니다.	4인 개발팀 리드로 출시 전 신규 시스템의 도메인·데이터 책임 분리와 ECS 기반 실행·배포 환경을 담당했습니다.	KExcel은 OpenJDK 21·512MB 힙에서 100만 행 3.396초, DSL 추가 할당량 약 200KB→364B를 확인했습니다.

경력 3년 7개월



샤플앤크퍼니

2022.11–2023.08 | HADA 개발팀 | 백엔드 개발자 | 운영

현장 관리 서비스의 메일 발송, 점검 보고서와 현장 이슈 관리 백엔드를 담당했습니다.

담당 세 업무의 백엔드 구현을 직접 담당하고, 업무별 기획자·프론트엔드 개발자와 협업했습니다.

팀 백엔드 2명, 리드 개발자 1명, 프론트엔드 1명, PM·기획 2명으로 구성된 6명 팀

배치 재실행과 메시지 중복 전달을 분리한 메일 발송 구조

2023.06–2023.08

배경 기존 네이버웍스 API는 서버의 일괄 발송에 적합하지 않았고, 배치 재실행과 SQS 메시지 재전달을 서로 다른 실패 조건으로 다뤄야 했습니다.

- 역할 온보딩 메일의 발송 대상 선정 배치, SQS 메시지 발행·소비, SES 전송과 중복 방어 로직을 직접 구현했습니다.
- 주요 성과 메일 발송 기능을 운영 서비스에 적용했습니다.
- 온보딩 상태와 발송 조건을 분리한 구조를 인보이스 메일에도 재사용했습니다.
- 핵심 구현 대상 선정 배치와 실제 메일 전송을 SQS로 분리했습니다.
- 배치 재실행에는 발송 기준일을 포함한 DB UNIQUE 제약을, 메시지 재전달에는 메일 트랜잭션 키의 DB UNIQUE 제약을 적용했습니다.
- 기술스택 Kotlin, Spring Boot, Spring Batch, JPA, QueryDSL, MySQL, AWS SES, AWS SQS
- 한계 두 단계의 DB 제약은 중복 처리를 방어하는 범위이며, 메일이 항상 한 번만 전달된다는 보장은 아닙니다.

보고서 생성 엔진 전환과 Kotlin DSL 공통화

2023.03-2023.05

배경 POI 기반 점검 보고서 생성에서 지연이 발생했고 Workbook·Sheet·Row·Cell 처리 코드가 보고서마다 반복됐습니다.

- 역할 POI 기반 보고서 생성 방식을 FastExcel로 전환하고 Kotlin DSL 공통 빌더를 직접 구현했습니다.
- 주요 성과 공통 빌더를 운영된 점검 보고서에 적용했습니다.
- 보고서별 구현이 같은 생성 구조를 재사용하도록 구성했습니다.
- 핵심 구현 Workbook·Sheet·Row·Cell의 반복 흐름을 Kotlin DSL 공통 빌더로 분리했습니다.
- 엑셀 라이브러리 종속 코드를 공통 영역 안으로 제한했습니다.
- 기술스택 Kotlin, Apache POI, FastExcel, Kotlin DSL
- 한계 운영 환경의 전후 측정 근거를 확인할 수 없어 생성 시간 개선 수치는 사용하지 않으며, 개인 프로젝트 KExcel의 결과와도 분리합니다.

샤플앤크퍼니 · 추가 기여

- 현장 이슈의 상태·변경 이력과 AWS S3 기반 다중 이미지 첨부·수정 API를 구현했습니다.



휴니크

2021.09-2022.10 | 개발팀 | 개발 리드·백엔드·인프라 | 출시 전 종료

기존 PHP 서비스와 공존할 매장 예약 서비스 젤로텍 v2를 별도의 Spring 시스템으로 개발했습니다.

담당 개발 리드로 신규 데이터 모델, 어드민·키오스크 API와 AWS 실행·배포 환경을 담당했습니다.

팀 백엔드 2명과 프론트엔드 2명으로 구성된 4명 개발팀

레거시 payment 구조를 복제하지 않은 신규 데이터 모델

2022.02-2022.10

배경 기존 payment 테이블의 30개 이상 컬럼에 상품·이용권·프로모션·회원·수업·주문 정보가 결합돼 있었습니다.

- 역할 4인 개발팀의 개발 리드로 신규 데이터 모델과 어드민·키오스크 API를 담당했습니다.
- 주요 성과 기존 payment 구조를 복제하지 않고 별도 Spring 시스템 안에서 도메인별 데이터 책임을 나눴습니다.
- 분리한 데이터 모델을 바탕으로 어드민·키오스크 API를 구현했습니다.
- 핵심 구현 기존 회원 인증 결과를 연동하면서 JWT·Spring Security 인증과 메뉴별 권한을 구현했습니다.
- 인증·예외·공통 응답을 멀티모듈 공통 영역으로 분리했습니다.
- 기술스택 Java, Spring Boot, Spring Security, JPA, QueryDSL, MySQL
- 한계 프로젝트는 출시 전에 종료돼 실제 데이터 마이그레이션, 운영 트래픽 전환과 사용자 성과는 검증하지 못했습니다.

신규 Spring 시스템의 AWS 실행·배포 환경 구성

2021.09-2022.02

배경 신규 시스템을 기존 서비스와 독립적으로 실행하고 반복 배포할 AWS 환경과 배포 흐름이 필요했습니다.

- 역할 신규 Spring 시스템의 AWS 실행 환경과 Jenkins 기반 백엔드 배포 흐름을 구성했습니다.
- 주요 성과 Docker 이미지 빌드·ECR 업로드·ECS 배포를 연결하고 롤링 배포·롤백 기능을 사용할 수 있게 했습니다.
- 프론트엔드 결과물은 S3와 CloudFront로 제공했습니다.

- **핵심 구현** ECS Fargate Task를 Private Subnet에 배치하고 ALB·RDS·ECR을 연결했습니다.
- NAT Gateway를 통해 Private Subnet의 외부 통신 경로를 구성했습니다.
- **기술스택** AWS, Docker, Jenkins, ECS Fargate, ECR, RDS, ALB
- **한계** 출시 전 종료된 환경이므로 실제 운영 트래픽의 배포 연속성이나 장애 대응 수준을 검증한 사례가 아닙니다.



호두랩스

2021.02-2021.08 | 플랫폼팀 | 백엔드 개발자 | 운영 후 서비스 종료

PG와 Google Play·Apple 인앱 결제를 하나의 서비스 흐름으로 연결했습니다.

담당 애플리케이션 결제 상태 흐름과 복구 배치를 구현하고, Stored Procedure와 DB 처리 구조를 설계한 DBA와 협업했습니다.

팀 통합 결제 시스템은 백엔드 개발자 본인 1명과 DBA 1명이 담당

외부 결제 승인과 내부 재화 제공을 분리한 상태 흐름

2021.02-2021.08

배경 외부 결제 승인과 내부 재화 제공은 하나의 트랜잭션으로 묶을 수 없어 승인 이후의 부분 실패와 반복 요청을 구분할 필요가 있었습니다.

- **역할** PG·Google Play·Apple 결제 흐름과 미완료 주문 복구 배치를 구현하고, DB 처리 구조를 담당한 DBA와 협업했습니다.
- **주요 성과** 외부 승인과 내부 재화 제공을 상태로 분리했습니다.
- 승인 후 미완료 주문을 식별하고 다시 확인·처리할 수 있도록 했습니다.
- **핵심 구현** 주문을 REQUESTED·PURCHASED·COMPLETED로 구분하고 결제 식별키 UNIQUE 제약을 적용했습니다.
- Redis의 PURCHASED 정보는 약 300초 TTL로 관리하고 약 130초 이하인 미완료 주문을 복구 대상으로 조회했습니다.
- ShedLock으로 여러 WAS의 복구 스케줄러 동시 실행을 제한했습니다.
- **기술스택** Java, Spring Boot, JPA, MySQL, Redis, ShedLock
- **한계** 승인 후 DB 상태 저장 자체가 실패했거나 Redis 정보가 만료·유실된 주문은 이 구조로 복구할 수 없으며, DB 처리 구조는 DBA의 책임이었습니다.

호두랩스 · 추가 기여

- Google Play 구독 연장·구매 확인과 Apple 영수증 검증을 구현하고, PG사별 결제 로직을 공통 인터페이스와 구현체로 분리했습니다.



지투이

2020.02-2021.02 | 개발팀 | 애플리케이션·백엔드 개발 | 사내·고객 시스템

응급의료 현장에서 사용하는 Android 키오스크 앱과 백엔드 API를 개발했습니다.

담당 Flutter 앱과 Spring Boot CRUD API를 함께 개발했습니다.

통합응급의료정보망 키오스크 개발

2020.05-2021.02

배경 키오스크 화면과 API를 함께 개발하면서 인증·세션·오류 처리·감사 로그의 반복 구현을 공통 영역으로 분리할 필요가 있었습니다.

- 역할 Flutter 기반 Android 키오스크 앱과 Spring Boot CRUD API를 직접 구현했습니다.
- 주요 성과 키오스크 사용자 화면과 백엔드 CRUD API를 함께 개발했습니다.
- 반복되는 공통 기능을 한 영역에서 관리하도록 구성했습니다.
- 핵심 구현 전역 오류 처리와 인증·세션 기능을 화면별 코드에서 분리했습니다.
- 감사 로그를 포함한 반복 기능을 공통 모듈로 구성했습니다.
- 기술스택 Java, Spring Boot, JPA, MySQL, Flutter
- 한계 정확한 팀 규모와 전체 시스템 설계 책임은 확인되지 않아 의료 보안 체계나 운영 성과로 확대해 표현하지 않습니다.

연명의료정보포탈 유지보수

배경 사용자별로 접근 가능한 메뉴 범위를 애플리케이션에서 구분해야 했습니다.

- 역할 메뉴별 세부 접근 권한 처리 로직을 구현했습니다.
- 주요 성과 사용자별로 접근 가능한 메뉴 범위를 구분할 수 있도록 애플리케이션 권한 처리를 구성했습니다.
- 핵심 구현 메뉴 단위의 접근 가능 여부를 판정하는 권한 로직을 적용했습니다.
- 기술스택 Java, Spring Boot, MySQL
- 한계 전체 인증·인가 정책을 설계하거나 권한 체계를 전면 재구성한 사례는 아닙니다.

프로젝트

KExcel · Kotlin DSL 기반 엑셀 생성 라이브러리

2026.05 | 개인 오픈소스

배경 실무에서 경험한 Apache POI 기반 엑셀 생성의 성능과 API 복잡도 문제를 재사용 가능한 라이브러리 문제로 일반화했습니다.

- 역할 개인 오픈소스로 문제 정의, Kotlin DSL·엔진 추상화 설계, 구현, JMH 벤치마크와 공개 배포를 담당했습니다.
- 주요 성과 OpenJDK 21·512MB heap의 FastExcel 실행에서 100만 행을 3.396초에 생성했습니다.
- DSL 실행당 추가 할당량을 약 200KB에서 364B로 줄였습니다.
- 핵심 구현 중첩 Kotlin DSL과 ExcelDriver 인터페이스를 설계했습니다.
- POI·FastExcel Driver와 Sequence 기반 스트리밍 쓰기를 구현했습니다.
- 처리 완료 행 재접근과 동일 시트 동시 쓰기 오용을 Fail-Fast로 감지하도록 했습니다.
- 기술스택 Kotlin, Apache POI, FastExcel, JMH
- 한계 수치는 지정된 벤치마크 환경의 결과이며 운영 서비스 성과가 아닙니다. 동일 시트 동시 쓰기는 안전하게 지원하는 대신 오용을 감지해 중단합니다.

<https://github.com/Hong1008/kexcel>

WorkShield · 표준계약서 비교 MCP·웹 서비스 백엔드

2026.06-2026.08 | 5인 교육 팀 프로젝트

배경 계약서를 표준계약서와 조항 단위로 비교하면서 검색·상태 분류의 재현 가능한 실행 경계와 선택적 LLM 설명 계층이 필요했습니다.

- **역할** 5인 팀에서 PM·시스템 설계·MCP 구현을 맡았고, 후속 웹 플랫폼에서는 FastAPI API 기반, Review 상태 전이, LLM 근거 결합과 AWS CDK 배포에 기여했습니다.
- **주요 성과** 135건의 v5 골든 데이터에서 1차 조항 대응 상태 분류 F1 0.754(precision 0.742, recall 0.767)를 확인했습니다.
- 판정에 사용한 후보와 점수를 보존해 검색을 다시 실행하지 않고 평가할 수 있도록 했습니다.
- **핵심 구현** 결정론적 MCP 서버와 선택적 LLM 계층을 분리했습니다.
- 약 0.0328 범위의 RRF 점수가 0.5 임계값과 비교되던 계약 오류를 수정했습니다.
- 실제 판정 후보와 점수는 실행 기록으로 보존했습니다.
- **기술스택** Python, FastAPI, MCP, RAG, Chroma, BM25
- **한계** F1은 프로젝트 내부 상태 분류 기준선이지 법률 정확도가 아닙니다. 서비스는 법률 판단이 아닌 검토 후보와 근거를 제공합니다.

<https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN30-4th-2Team>

학력



연성대학교

2016.03-2019.02 | 졸업 | 컴퓨터소프트웨어 | 전문학사

스킬

Java

Kotlin

Spring Boot

JPA

QueryDSL

MySQL

Redis

AWS SQS

Spring Batch

AWS

Docker

Jenkins

ECS Fargate

Python

FastAPI

RAG

MCP

수상/자격증/기타



SK Networks Family AI 캠프 30기

2026.04-현재 | 교육

실습 중심 교육 과정 수강



SQL 개발자(SQLD)

2026.06 | 자격증

한국데이터산업진흥원



PCCE Python3 Lv4

2026.04 | 자격증

(주)그렙

링크

개인 블로그

velog.io/@hong1008/posts

GitHub

github.com/Hong1008

Portfolio

hong1008.github.io/portfolio/